

Merge-of-Thought (MoT): การกลั่นความรู้ด้วยการหลอมรวมกระบวนการคิด

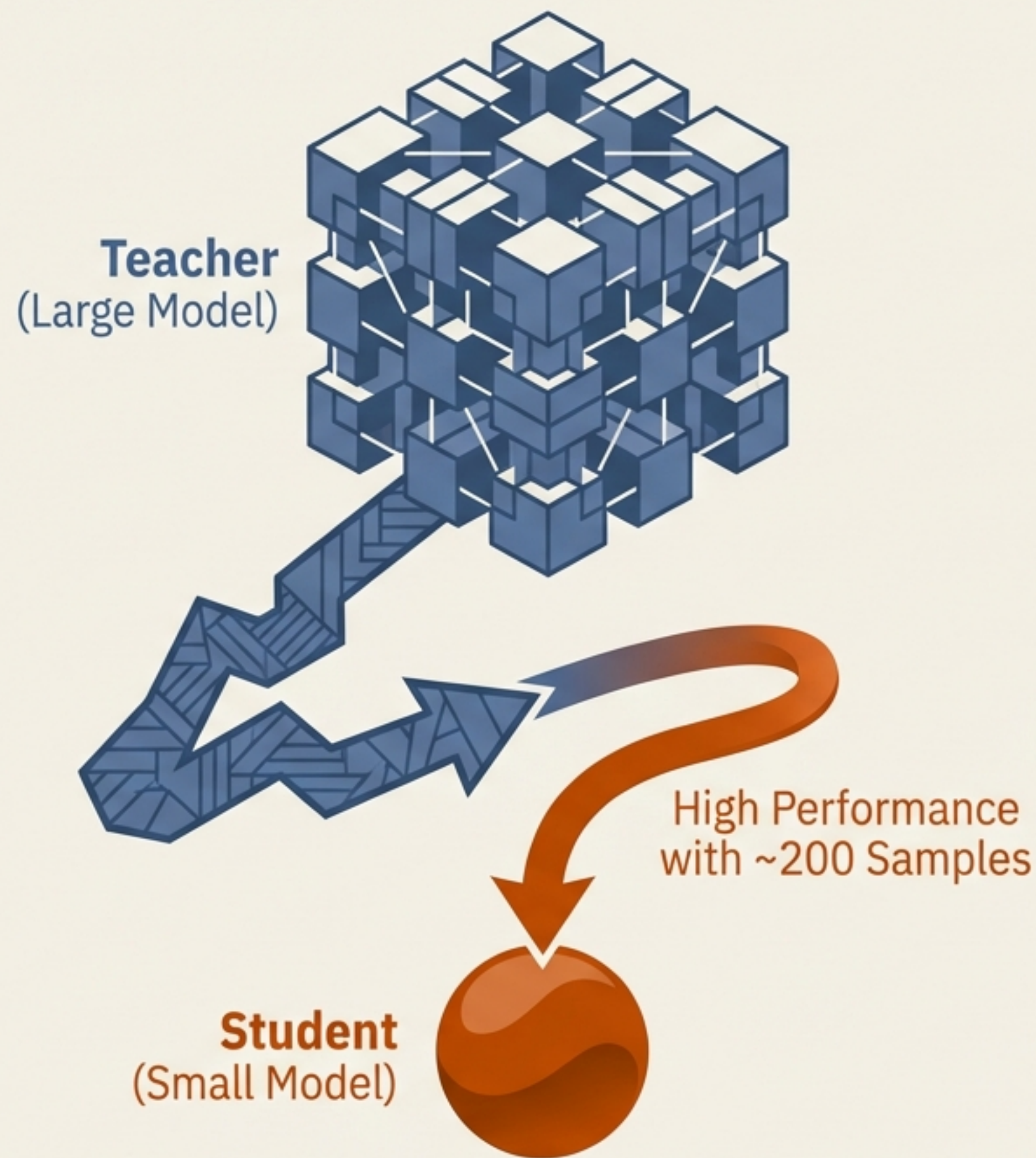
Unifying Multi-Teacher Reasoning for Efficient LLMs (รวมพลังครูหลายคนเพื่อสร้างโมเดลนักเรียนที่เหนือกว่า)
Fhatekein | Sans: (MoT) | Sarabun



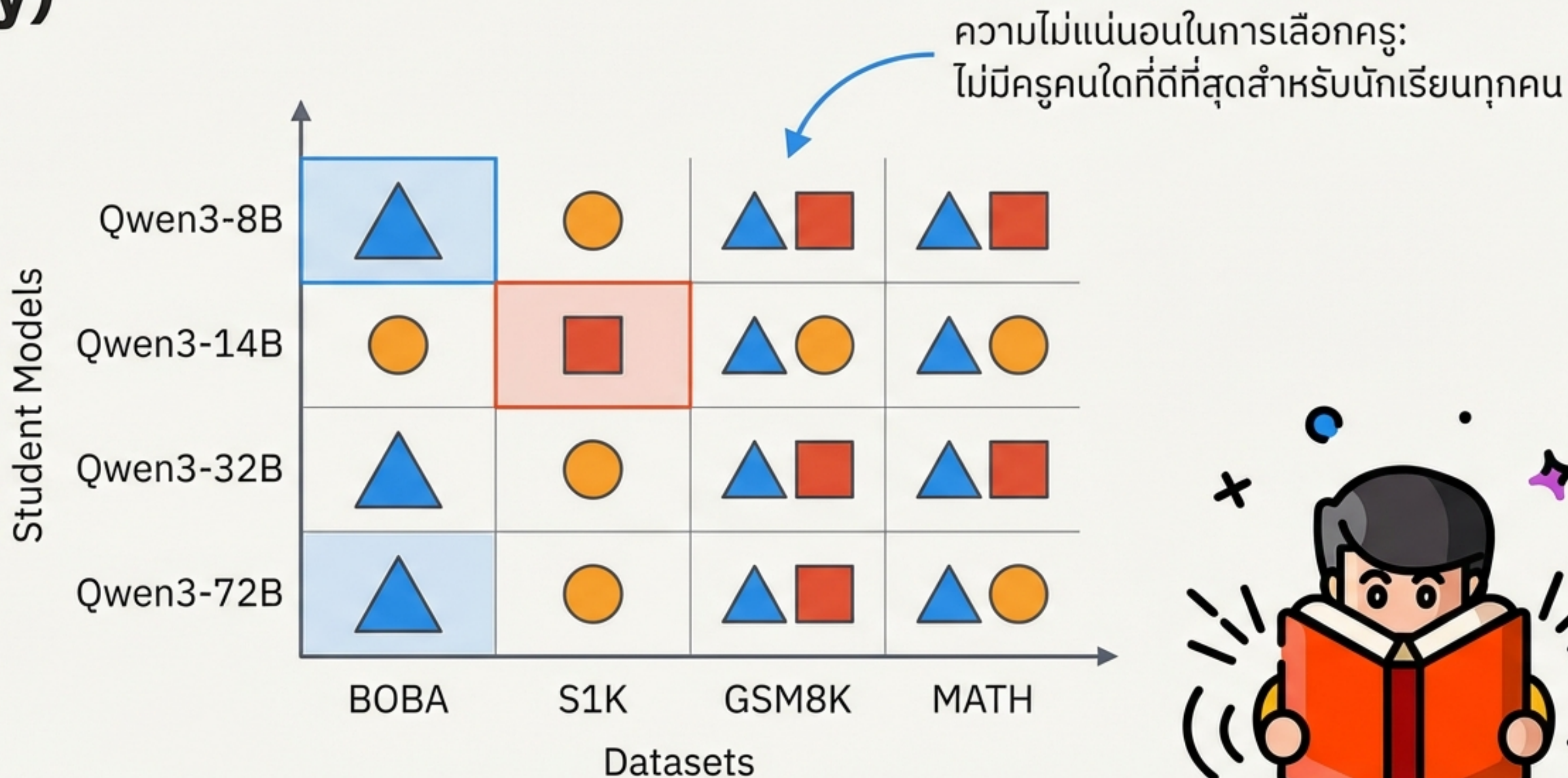
Sarabun
Zhejiang University & Ant Group | Paper: 2509.08814v3

บริบทใหม่ของการเทรน AI: จากปริมาณข้อมูลสู่คุณภาพ ของการคิด

- Long Chain-of-Thought (CoT)
มีประสิทธิภาพสูงแต่ใช้ทรัพยากรมาก
- โฟกัสเปลี่ยนจาก ‘Scaling Data Volume’
ไปสู่ “Improving Data Quality”
- เป้าหมาย: สร้าง Student Model
ที่เรียนรู้กระบวนการคิดที่ซับซ้อน
ไม่ใช่แค่จดจำคำตอบ

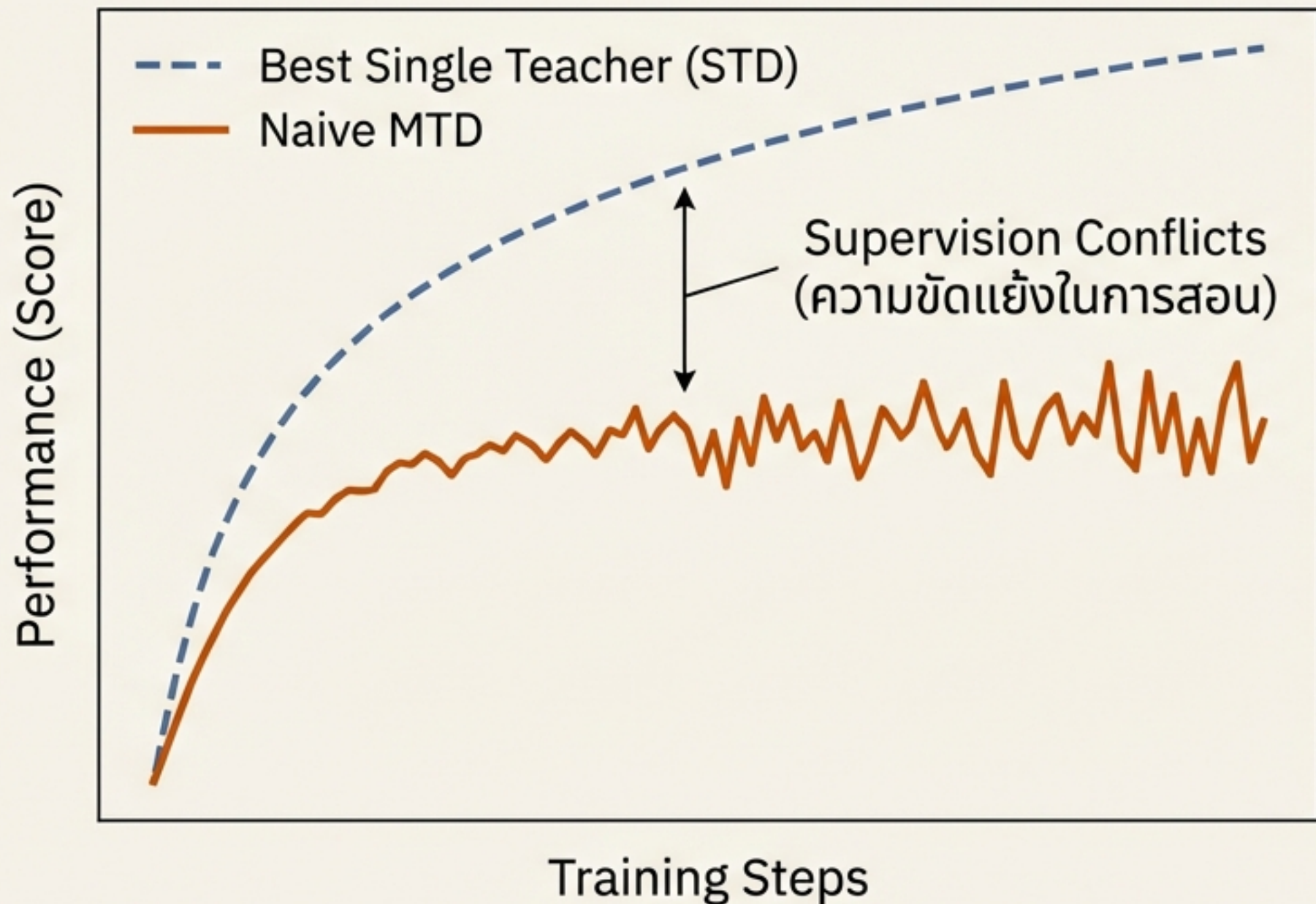


กับดักของการเลือกครูผู้สอน (The Single Oracle Fallacy)



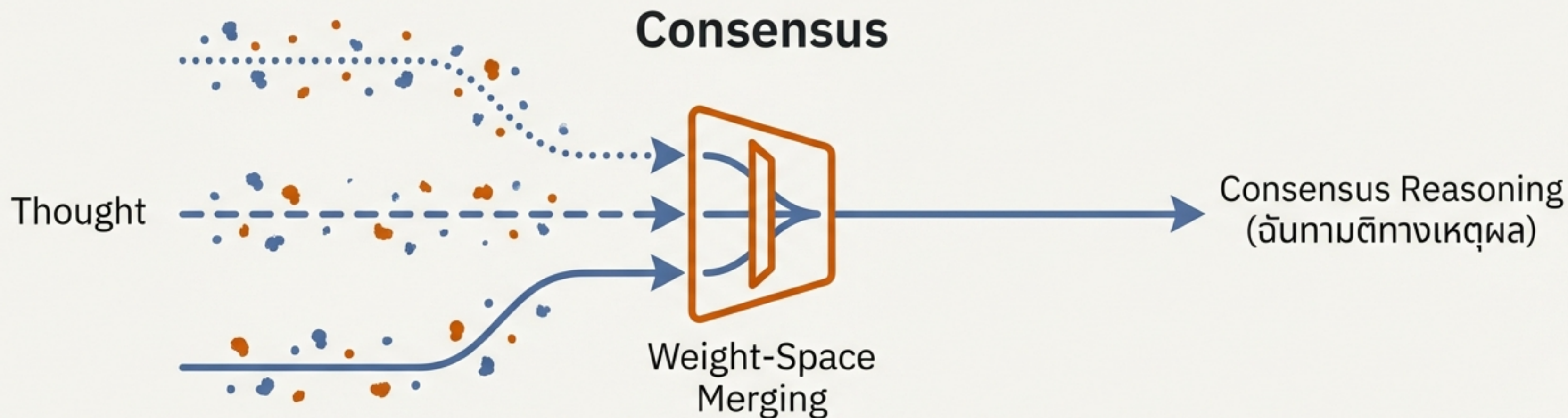
ทำไมการฟังครูทุกคนพร้อมกันถึงล้มเหลว?

ปัญหาของ Naive Multi-Teacher Distillation (MTD)



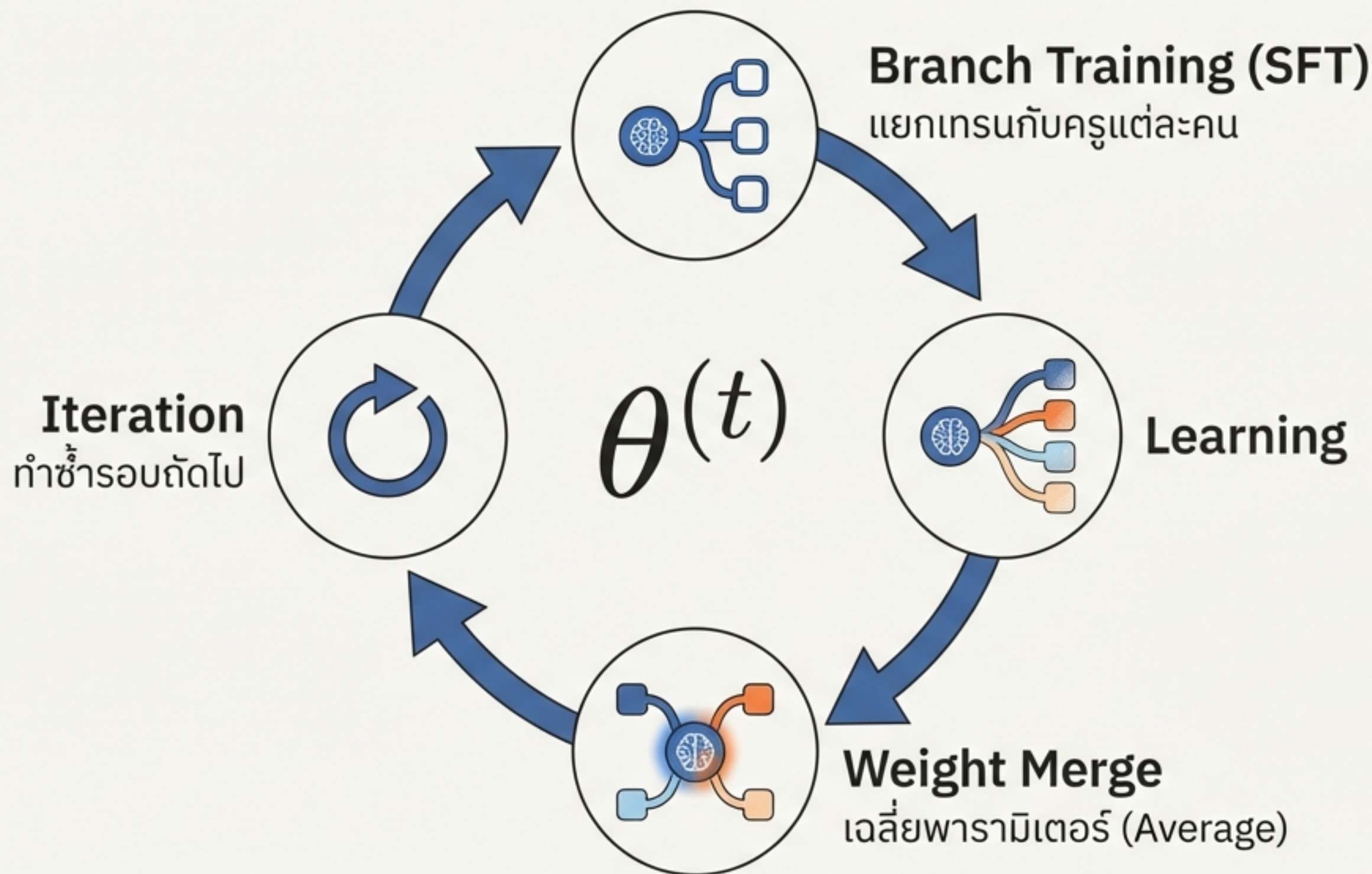
เมื่อรวมข้อมูลจากครูหลายคนตรงๆ
จะเกิดความขัดแย้งของ Logic
ทำให้ผลลัพธ์แย่กว่าการเลือกครูเก่งๆ
เพียงคนเดียว

ทางออกใหม่: Merge-of-Thought (MoT) Framework



MoT ไม่ใช่แค่การรวมข้อมูล (Data Mixing)
แต่คือการหลอมรวมพารามิเตอร์เพื่อสกัด 'แก่น' ของความคิด

กลไกการทำงานของ MoT (The Cycle)



การขจัดอคติและสร้างฉันทามติทางความคิด

Single Teacher Distillation (STD)

Basically, let's think about this problem. So, we have the equation $2x + 5 = 15$. First, we need to, like, isolate the x term. To do that, we can subtract 5 from both sides of the equation. That gives us $2x = 15 - 5$. So, $2x = 10$. Then, we just need to divide both sides by 2. Therefore, $x = 10 / 2$, which means $x = 5$. It's pretty straightforward.

Overfitting to Style

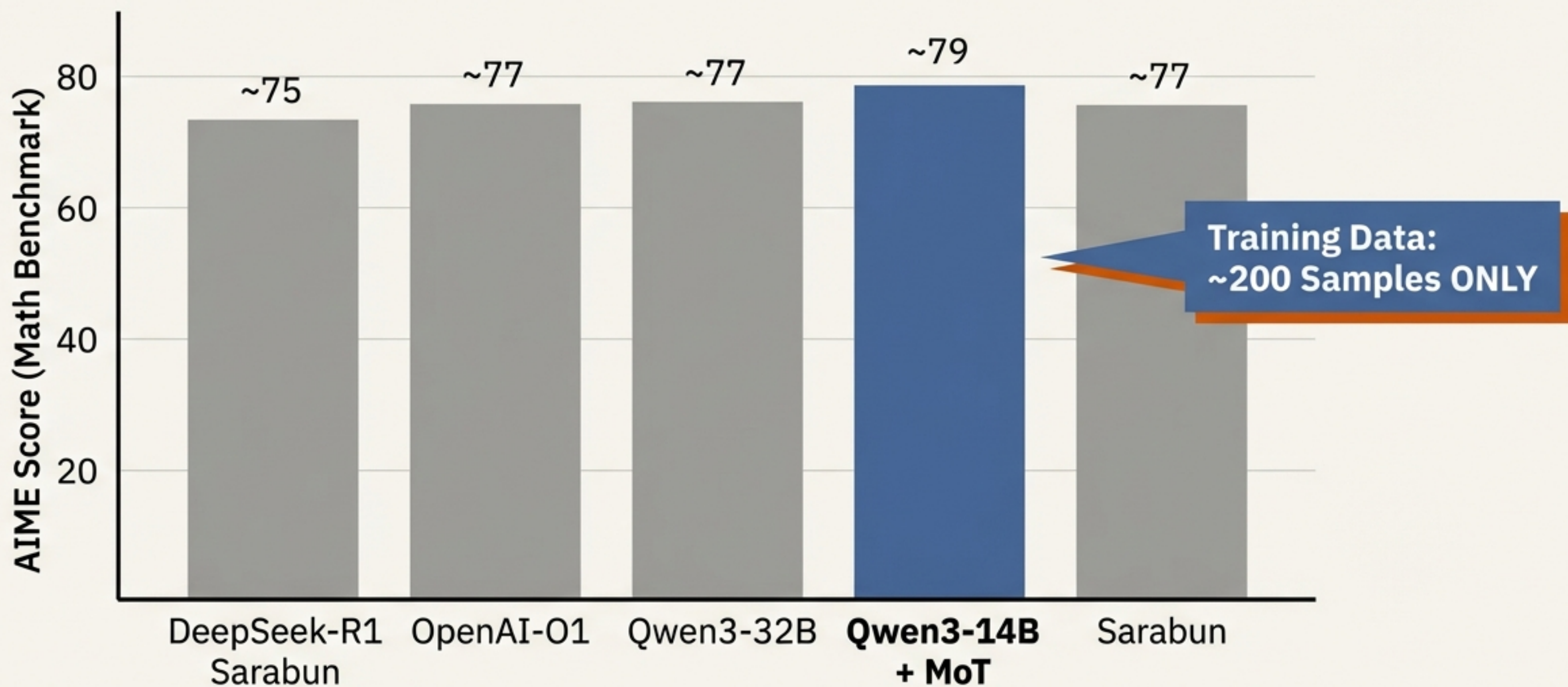
Merge-of-Thought (MoT)

Basically, let's think about this problem. So, we have the equation $2x + 5 = 15$. First, we need to, like, isolate the x term. To do that, we can subtract 5 from both sides of the equation. That gives us $2x = 15 - 5$. So, $2x = 10$. Then, we just need to divide both sides by 2. Therefore, $x = 10 / 2$, which means $x = 5$. It's pretty straightforward.

Focus on Pure Logic

MoT ลดความมั่นใจใน 'ลีลาการพูด' (Style) แต่รักษาความแม่นยำใน 'ตรรกะ' (Reasoning)

ผลลัพธ์: ล้มยักษ์ด้วยข้อมูลเพียง 200 ตัวอย่าง

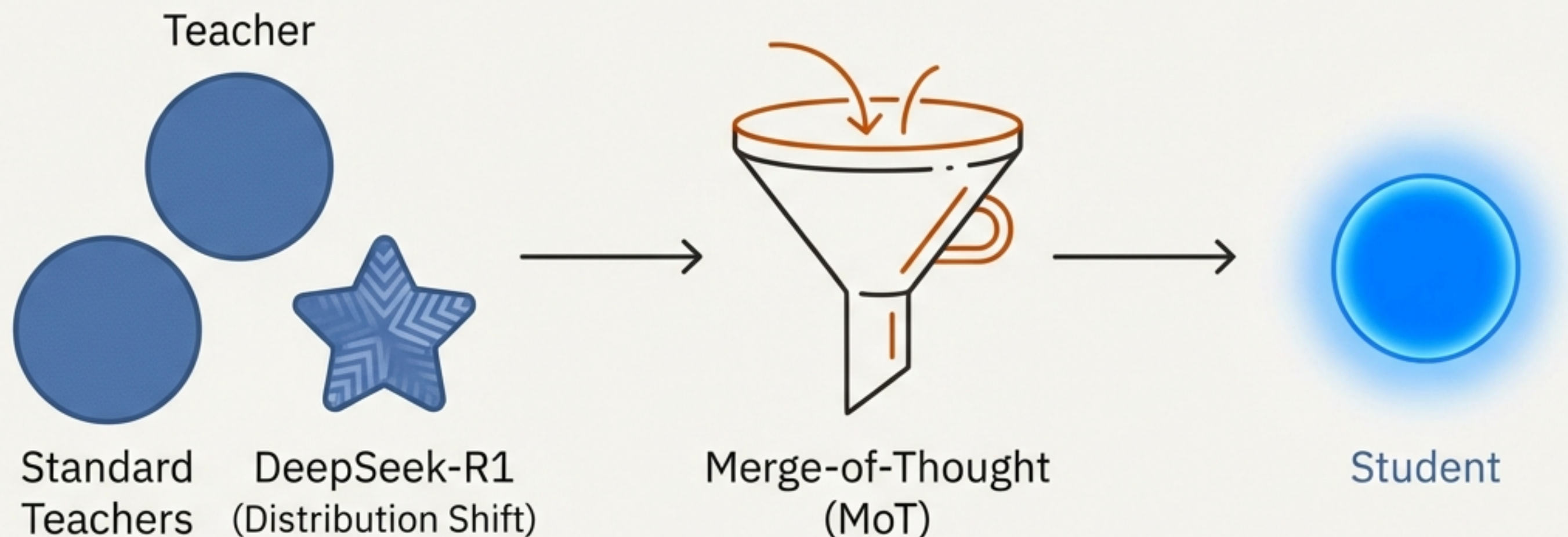


เสถียรภาพในการเรียนรู้ (Superior Training Dynamics)



MoT ป้องกันปัญหา Model Collapse เมื่อเทรนเป็นเวลานาน

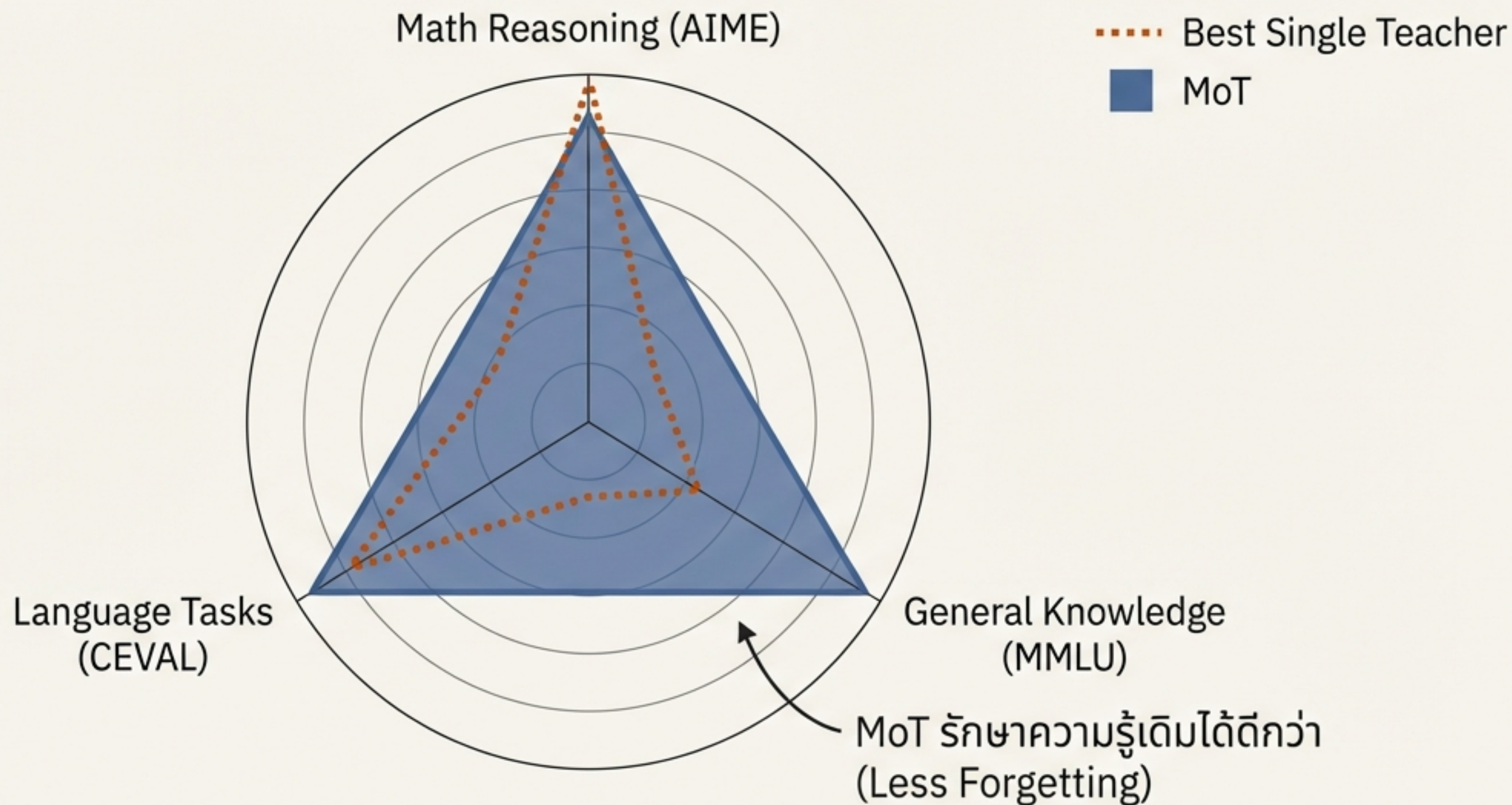
ความทนทานต่อความแตกต่าง (Robustness)



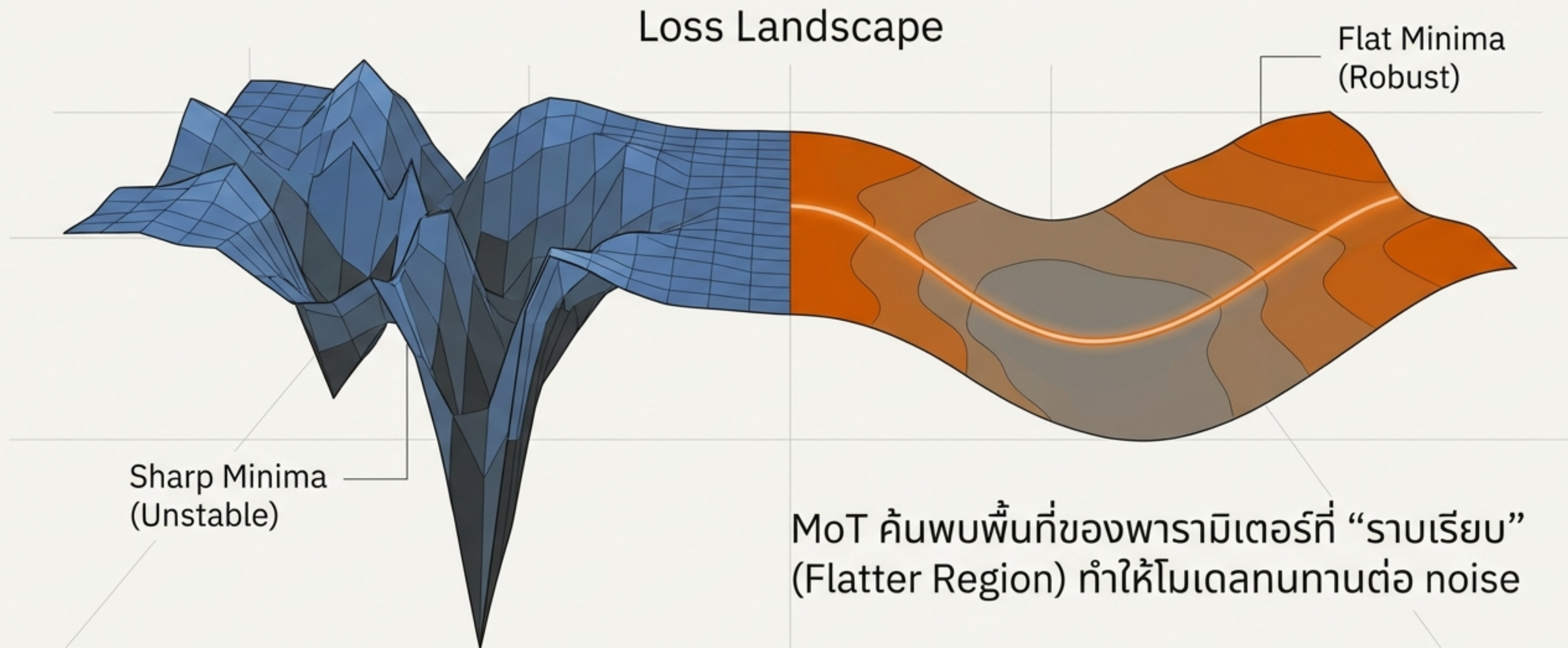
Even with Distribution Shift (DeepSeek-R1), MoT improves performance.
MoT สามารถดึงประโยชน์จากครูที่มีสไตล์ต่างกันสุดขีดได้ โดยไม่ทำให้โมเดลสับสน

เก่งคณิตศาสตร์โดยไม่ทิ้งความรู้รอบตัว

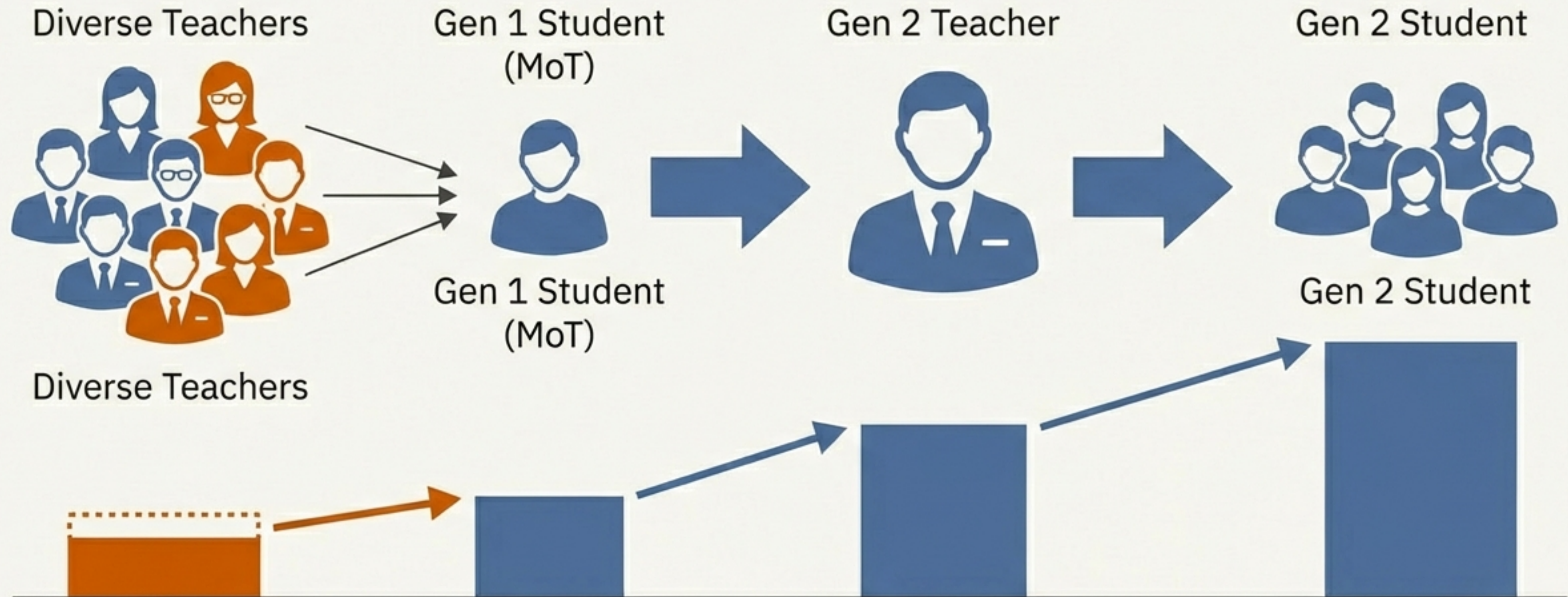
Mitigating Catastrophic Forgetting



ทฤษฎีเบื้องหลัง: ภูมิทัศน์ความสูญเสียที่ราบเรียบ



จากนักเรียน... สู่ครูผู้เชี่ยวชาญ



นักเรียนที่จบจาก MoT กลายเป็นครูที่เก่งกว่าครูต้นฉบับ (Self-Evolution)

สรุปข้อดีของ Merge-of-Thought



Selection-Free

ไม่ต้องเสียเวลาเลือกครู



Data Efficiency

ประสิทธิภาพสูงด้วยข้อมูลน้อย
(~200 samples)



Consensus Reasoning

สกัดเฉพาะตรรกะที่ถูกต้อง
(Pure Logic)



Robust & General

ทนทานและไม่ลืมความรู้เก่า

สู่อนาคตของปัญญาประดิษฐ์แบบร่วมมือ

Collaborative Intelligence & Collective Wisdom



Paper: 2509.08814v3

Zhejiang University & Ant Group

Scan for Paper

